

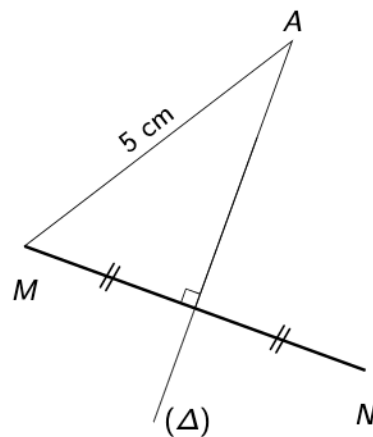
Géométrie de base

La médiatrice d'un segment



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1



1. Que représente la droite (Δ) pour le segment $[MN]$? Justifier.

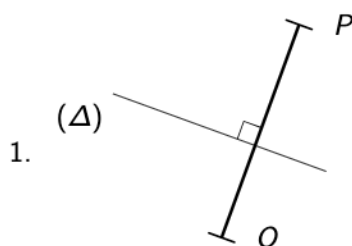
(Δ) représente la médiatrice pour le segment $[MN]$ car elle coupe le segment $[MN]$ en son milieu et lui est perpendiculaire.

2. Trouver la longueur AN . Démontrer la réponse.

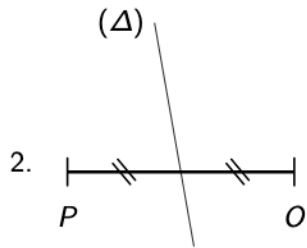
$AN = 5 \text{ cm}$ car A est sur la médiatrice (Δ) donc équidistant à M et N .

EXERCICE 2

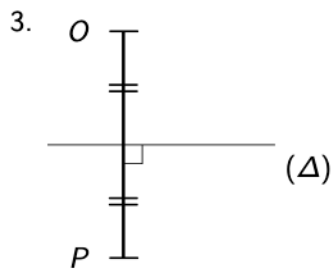
Dans chacun des cas suivants, dire si la droite (Δ) est la médiatrice du segment $[OP]$. Justifier.



Faux car (Δ) ne passe pas par le milieu de $[OP]$.



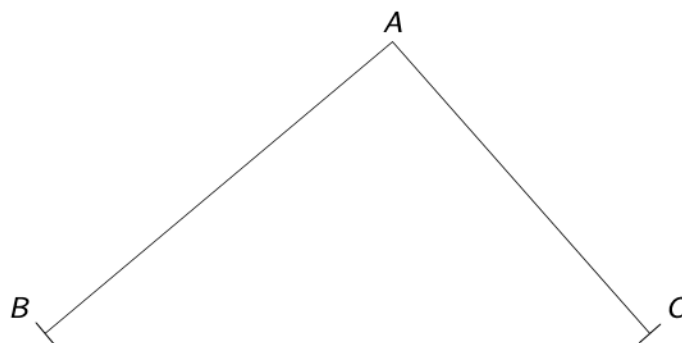
Faux car (Δ) n'est pas perpendiculaire à $[PO]$.



Vrai car (Δ) passe par le milieu de $[OP]$ perpendiculairement.

EXERCICE 3

Tracer cette figure.

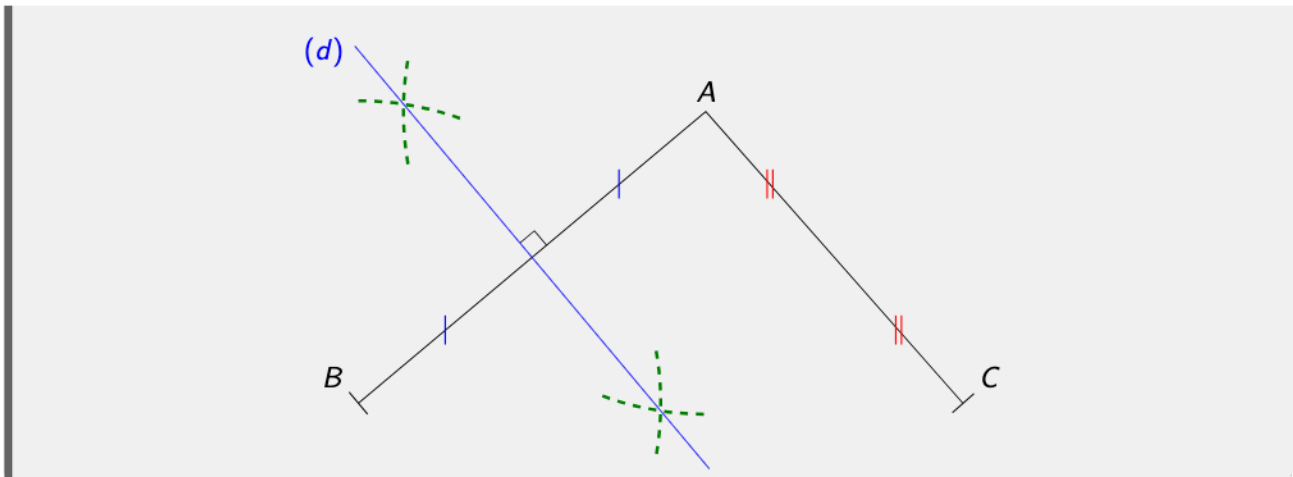


Avec la règle et le compas, construire :

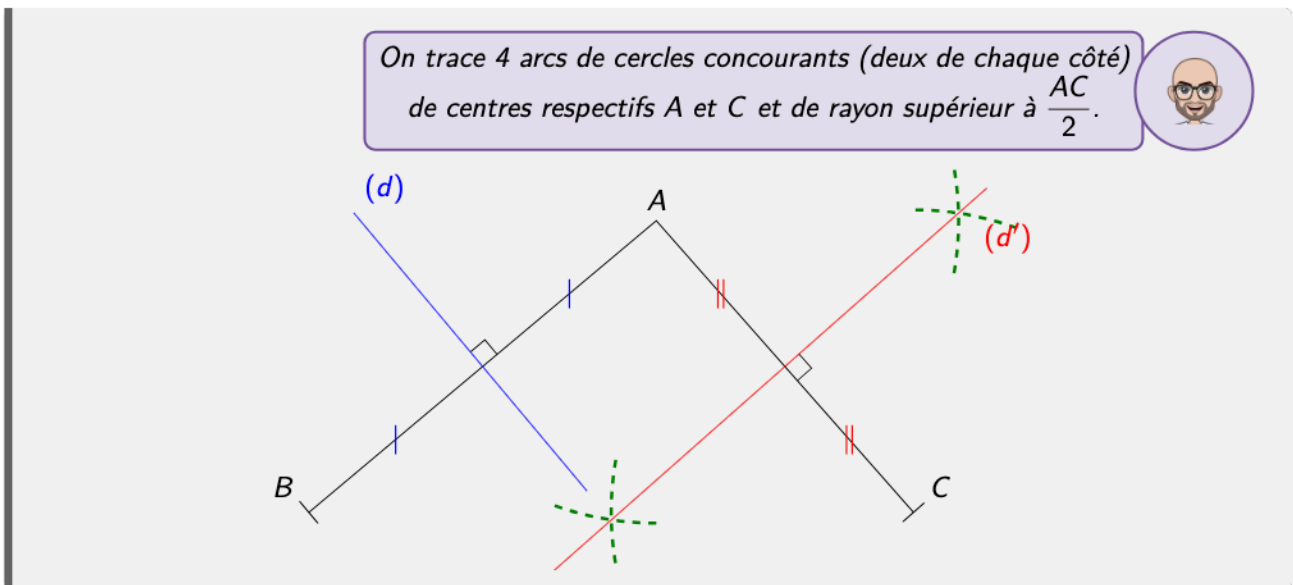
- la médiatrice (d) du segment $[AB]$,

On trace 4 arcs de cercles concourants (deux de chaque côté) de centres respectifs A et B et de rayon supérieur à $\frac{AB}{2}$.





- la médiatrice (d') du segment $[AC]$.

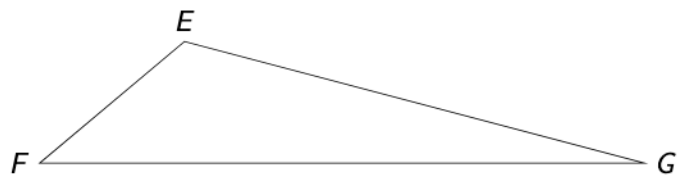


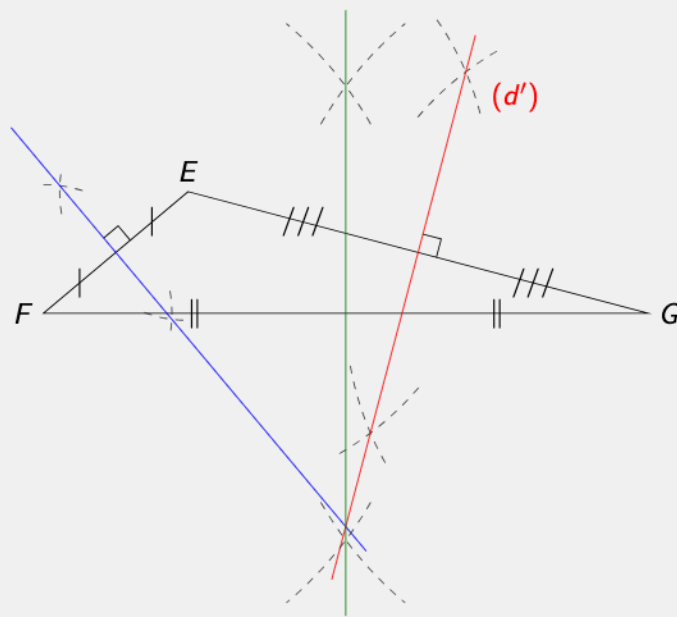
EXERCICE 4

Tracer un triangle EFG comme ci-dessous.

Avec la règle et le compas, construire la médiatrice de chacun des côtés $[EF]$, $[EG]$ et $[FG]$.

Que constate-t-on ?

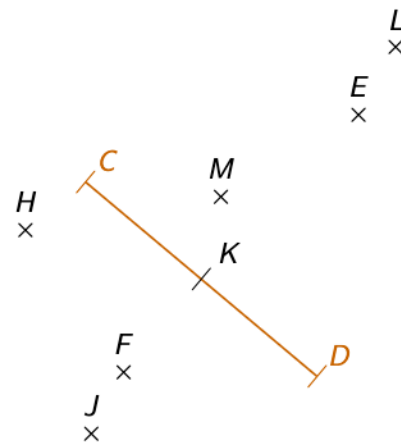




On constate que les trois médianes du triangle EFG se coupent en un seul point.

EXERCICE 5

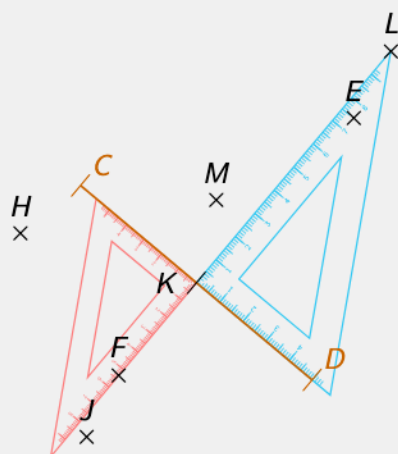
Sur la figure ci-contre, quels sont les points qui semblent appartenir à la médiatrice du segment $[CD]$?
Expliquer la démarche utilisée.



Le premier point remarquable est K qui est le milieu de $[CD]$ si on mesure les longueurs CK et KD . 

Pour déterminer quels points appartiennent à la médiatrice, on place un côté droit d'une équerre sur K parallèlement à $[KD]$, comme si on allait tracer la médiatrice. Puis on regarde quels points se situent sur l'autre côté droit de l'équerre. On refait la même chose de l'autre côté.





D'après la figure, les points K , L et F appartiennent à la médiatrice de $[CD]$.